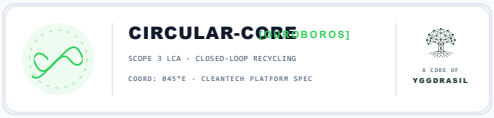
CIRCULAR-CORE_OUROBOROS

AUDITORÍA CIRCULAR DE RESIDUOS, CÓDIGOS LER & HUELLA DE CARBONO CSRD

Clasificación de 840 códigos LER, detección neuronal de anomalías en albaranes, reducción del 70.4% en huella de consumos y ahorro de 42.000 €/año en cánones (Caso CSMC Magdalena).

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14) | DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)



01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:
El impuesto estatal al vertedero e incineración (Ley 7/2022) y los errores en albaranes de residuos peligrosos disparan los costes operativos y exponen a sanciones graves y rechazos en auditorías CSRD.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA OUROBOROS:
Sistema de metabolismo circular que audita pesajes con autoencoders neuronales (`ouroboros_anomaly_net_traced.pt`), clasifica los 840 códigos LER (`clasificador_ler_miteco.py`), gestiona envases RAP (RD 1055/2022) y certifica Alcance 1-2-3 bajo ISO 14064-1.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Ingesta y Detección de Anomalías
Audita básculas y albaranes e-SIR mediante `ouroboros_anomaly_net_traced.pt` (1.1 MB) y balance de masa de Lavoisier.

2. Clasificación LER y Huella ISO 14064
Asigna el código LER óptimo (`clasificador_ler_miteco.py`), calcula huella (`huella_carbono_iso14064.py`) y registro MITECO (`registro_miteco_rd764.py`).

3. Dictamen Fiscal y Reporte CSRD
Emite el expediente de ahorro de canon Ley 7/2022, declaración de envases (`envases_rd1055_rap.py`) y memoria ESRS E1/E5 (`csrd_esrs_reporter.py`).

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Medio Ambiente**
Optimiza la trazabilidad de residuos municipales y puntos limpios, acreditando las metas de valorización exigidas por la Unión Europea.

💼 **Director de Compras / Gerencia Hospitalaria**
Ahorro auditado de 42.000 €/año en cánones de residuos y 74.2% de tasa de valorización validada en el Complejo Hospitalario CSMC Magdalena.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Auditoría Sostenibilidad**
Cumplimiento íntegro de la Ley 7/2022, RD 553/2020 (traslado e-SIR), RD 1055/2022 (envases) y Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD).

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Segregación estricta de residuos biosanitarios y peligrosos en origen, reduciendo riesgos biológicos y químicos para la plantilla.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

AHORRO EN CÁNONES	REDUCCIÓN HUELLA	CATÁLOGO OFICIAL	CUMPLIMIENTO CSRD
42.000 €/año	**-70.4 %**	**840 LER**	**ESRS E1/E5**
CSMC Magdalena (Castellón)	Tasa Valorización 74.2%	Decisión 2000/532/CE	ISO 14064-1 / MITECO

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Conservación estequiométrica de masa de Lavoisier en ciclo cerrado acoplada a factores de emisión oficiales MITECO/IPCC (Alcance 1, 2 y 3) y detección neuronal de anomalías gravimétricas.

📁 **Verificado en Disco:** 4 pesos .pt en neural_lab/weights/: ouroboros_circular_forecaster_traced.pt (5.9 MB), ouroboros_circular_forecaster_best.pt (5.8 MB), ouroboros_anomaly_net_traced.pt (1.1 MB), ouroboros_anomaly_net_best.pt · core/registro_miteco_rd764.py · core/clasificador_ler_miteco.py.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

- Ley 7/2022 Residuos y Suelos
- Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD)
- RD 553/2020 & RD 1055/2022
- ISO 14064-1 Huella Carbono

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.